

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Les trois derniers points faibles, traités

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

21 août 2026

Depuis le point du 14 août

Le dernier point mesurait deux biais que nous déclarions. Cette semaine, j'ai pris les **trois objections** qui restaient et je les ai traitées dans l'ordre de gravité.

Le fil : ce qui restait attaquant

(A) Le **bias de narration** du corpus de post-mortems, que je qualifiais moi-même de limite la plus sérieuse. Chiffré, plus seulement déclaré.

(B) Le SCR d'entité portait sur une entité **notionnelle**. Il porte maintenant sur **quatre bilans réels**, et j'en tire une limite que je n'avais pas anticipée.

(C) Les trois valeurs du gain de propagation g étaient **posées**. La thèse n'en dépend plus.

Et une demande, une seule

Il me manque un **second codeur en aveugle**. Le kit est prêt, une heure de lecture. J'y reviens à la fin.

Le biais que je déclarais depuis le début

Un rapport d'enquête cherche une *cause racine*, et « défaillance de gouvernance » est une conclusion de convention. Mon corpus pourrait donc surreprésenter P_1 comme source parce que les enquêteurs concluent ainsi, et non parce que la gouvernance émet. L'enjeu n'est pas mince : **onze des vingt-deux transitions codées partent de P_1 .**

La loi nulle devient exacte, et c'est ce qui rend la mesure possible

L'asymétrie se décompose en somme sur les paires non ordonnées, et sous H_0 chaque arête s'oriente à pile ou face indépendamment : la loi de la statistique s'obtient par **convolution exacte**, sans aucun tirage. La p -valeur n'est plus plafonnée par le nombre de permutations : $1,5 \cdot 10^{-5}$ au lieu de 10^{-4} . Et rejouer le test des milliers de fois ne coûte plus rien, ce qu'exige la suite.

Un piège que j'ai failli laisser passer

La loi exacte est discrète et asymétrique : $z > 1,645$ **n'implique pas** $p < 0,05$. À quatre arêtes retournées je lis $z = +1,85$ et $p = 0,084$. Ma première version décidait sur le z et concluait « aucune rupture » alors qu'il y en a une.

Combien le biais devrait-il fabriquer pour me contredire ?

J'énumère les 2^{11} sous-ensembles d'arêtes partant de P_1 et je retiens le **pire**, jamais un tirage moyen. Deux opérations : le *retrait* (le rapport n'établissait rien) et le *retournement* (l'arête allait dans l'autre sens).

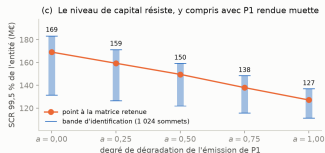
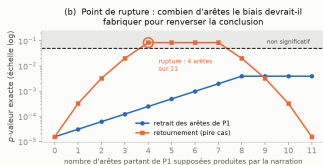
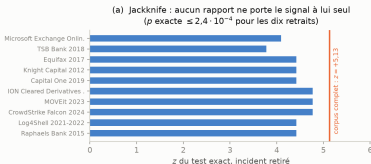
Hypothèse sur les 11 arêtes de P_1	Reste	p exacte
Aucune (corpus tel que codé)	22 transitions	$1,5 \cdot 10^{-5}$
4 arêtes <i>retournées</i> , pire configuration	22 transitions	0,084
Les 11 arêtes <i>retirées</i>	11 transitions	0,0039
Les 7 <i>rapports</i> concernés retirés	3 transitions	0,50

Ce que je retiens, et ce que je publie quand même

Aucun nombre de retraits ne suffit : en supprimant la totalité du rôle de la gouvernance, donc la moitié du corpus, la direction reste significative sur les seules chaînes $P_3 \rightarrow P_2$ et $P_4 \rightarrow P_2$, que le biais ne concerne pas. La quatrième ligne, elle, ne passe pas, et je la publie avec la raison pour laquelle ce n'est pas la bonne unité : elle jette des arêtes documentées dans les *mêmes* rapports.

Le biais de narration, mesuré

Z22 : le biais de narration, mesuré au lieu d'être déclaré



Et ce que le biais coûte en capital

Un z n'est pas un capital. Je dégrade donc l'émission de P_1 dans la matrice retenue et je **recalcule la bande** d'identification à chaque degré, la dégradation modifiant l'ensemble admissible lui-même.

Le niveau résiste, le pilotage non

Avec P_1 rendue complètement muette, le capital d'entité passe de 169,0 à 127,1 M€, soit $-24,8\%$. Ce déplacement de 41,9 M€ vaut **0,81 fois la largeur de la bande d'identification** que je publie déjà (51,7 M€). Accorder au critique la totalité de son objection coûte donc *moins* cher que l'ignorance directionnelle que j'assume et publie : le biais de narration n'est pas la première source d'incertitude du chiffre.

Ce qui bouge, en revanche

Le pilier à remédier en premier passe de P_1 à P_4 dès une dégradation de 50 %. Le chiffre de capital résiste au biais, la **recommandation opérationnelle en dépend**, et je ne les présente donc plus avec la même assurance.

Le SCR ne porte plus sur une entité fictive

Trois grandeurs suffisent par entité, toutes tirées des rapports SFCR de l'exercice 2024 : provisions techniques, fonds propres éligibles, SCR. Chaque champ porte sa provenance, *publié* ou *déduit*; aucun n'est estimé. Les entités sont désignées par leur classe de taille : le modèle n'utilise que le bilan, jamais l'identité, et il serait gratuit d'accoler un nom de société à un état de conformité *supposé*.

Entité	Actifs M€	SCR publié M€	Besoin ORSA M€	Rapport
Assureur non-vie A	2 319	426	112	26,3 %
Assureur non-vie B	3 234	292	121	41,3 %
Assureur vie C	37 845	1 587	196	12,3 %
Assureur vie D	309 800	14 800	294	2,0 %

Deux précautions de vocabulaire, et elles ne sont pas cosmétiques

Il n'existe **aucun module DORA** en Formule Standard : la grandeur est un besoin de capital ORSA, donc de pilier 2. Et le rapport au SCR publié est une **mise à l'échelle**, pas une **part** : diviser un besoin de pilier 2 par le SCR réglementaire n'en fait pas une composante.

Ce que je n'avais pas prévu, et qui me contraint

La transposition ne se dégrade pas gracieusement vers le bas

L'élasticité de sévérité valant 0,087, un facteur 134 sur les actifs ne divise la sévérité que par 1,53. Rapporté au SCR publié, le besoin va donc de **2,0 %** pour une grande entité à **41,3 %** pour une petite. En posant qu'un seul risque de non-conformité ne peut raisonnablement peser plus de 10 % du SCR total, **la bascule se situe entre 37 845 et 309 800 M€ d'actifs.**

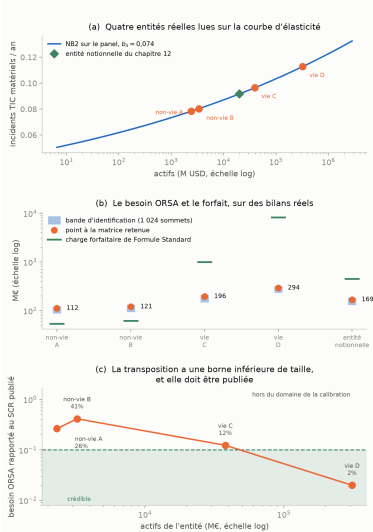
Conséquence sur mon chiffre central, et je l'assume. L'entité notionnelle pèse 19 231 M€ d'actifs : elle tombe *dans* cette zone. Au levier médian des quatre entités réelles, les 169 M€ en représenteraient 13 %. Le 169 devient donc une **borne supérieure d'ordre de grandeur**, non une mesure.

Pourquoi la thèse n'en souffre pas

Elle porte sur l'*écart* entre états face à un forfait insensible, et un écart est un **rapport** : il survit à une erreur de niveau commune aux trois états. Le *niveau*, lui, cesse d'être présenté comme une mesure. Mieux vaut que ce soit moi qui le publie.

Quatre bilans réels, et la borne inférieure de la méthode

S22 : le besoin de capital ORSA au titre de DORA, sur quatre bilans réels



Les trois valeurs de g étaient posées

$g = 0,45/0,68/0,90$ n'est calibré sur rien, et pour une raison irréductible : aucune entité ne publie son état de conformité DORA. Le code les marque « non calibré » depuis l'origine, ce qui est honnête et insuffisant. Je ne les calibre pas. Je montre que la conclusion n'en a pas besoin.

Le lemme, qui n'allait pas de soi

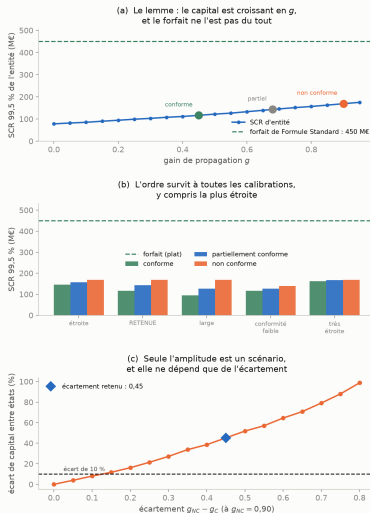
Le capital est **croissant** en g . Ce n'était pas acquis : à indice de queue élevé la VAR est *peu sensible* à la structure de cascade, et peu sensible ne veut pas dire monotone. Vérifié sur vingt points de grille, à nombres aléatoires communs, sur le capital *et* la perte moyenne, aux deux échelles : **zéro pas décroissant** sur dix-neuf intervalles, partout.

L'invariance, qui en découle

Toute correspondance état $\rightarrow g$ respectant l'**ordre** donne $SCR_C < SCR_{PC} < SCR_{NC}$, *quelles que soient les valeurs*, quand le forfait reste plat. Vérifié sur cinq correspondances. Même en n'accordant à la conformité qu'un déplacement de 0,05 sur g , l'écart subsiste (+3,9 %) et le forfait ne bouge d'aucun euro.

La thèse ne dépend que de l'ordre

S23 : la thèse ne dépend pas des valeurs de g , seulement de leur ordre



Le harnais a rattrapé deux chiffres périmés

Le harnais cherche chaque nombre publié dans la sortie du script censé le produire. Il est passé de 93,4 à **96,1** % sur 915 nombres, et le passage a trouvé deux défauts réels.

La table de sévérité du chapitre données n'était pas reproductible

Médiane 1,50, P90 51,5, total 15,4 Md\$: **aucun filtre** du dispositif ne les redonne, et sa moyenne rapportée à son total impliquait 583 observations, effectif qu'aucun sous-ensemble ne présente. Elle venait d'une migration automatique depuis la version pré-cascade et décrivait une population que le mémoire n'utilise plus. Remplacée par celle qu'il calibre, avec un encadré qui dit pourquoi.

Et le harnais se trompait lui-même, dans les deux sens

Son extraction ne franchissait pas le séparateur de milliers : « 8,122.9 » devenait deux nombres. Il criait donc à tort sur les montants à quatre chiffres, **et il confirmait à tort** ailleurs, un « 100,000 » produisant un 100,0 qui validait un 99,9 % à la tolérance d'arrondi près. Une confirmation à tort est plus grave qu'une fausse alerte, puisque personne ne va vérifier. Corrigé.

Ce que je te demande, et les deux arbitrages

Une demande : le second codeur en aveugle

C'est le dernier point vraiment attaquable, et il ne dépend plus que de trouver quelqu'un. Le kit couvre les **dix** récits, anonymisés, réduits aux faits établis par les rapports, sans aucune de mes flèches. Une heure de lecture, cent cases à remplir. Toi, ou un praticien hors du projet. Le κ de Cohen sort automatiquement ensuite.

Deux arbitrages qui te reviennent

(1) Le corps est passé de 88 à 94 pages avec ces trois sections, alors que nous venions de le réduire. Je peux en récupérer une en repassant une figure en format large.

(2) Faut-il ancrer les trois valeurs de g sur des sources publiques (revues de résilience opérationnelle ACPR ou EIOPA) ? Ce n'est plus nécessaire depuis l'invariance, cela transformerait un scénario en ordre de grandeur sourcé.

Reste attendu et hors de mon contrôle : l'élicitation, et la posture sur la VaR prédictive.